Programação Matemática

Modelagem

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP
Laboratório de Otimização - ICMC/USP

O PROBLEMA DE SEQUENCIAMENTO

Problema de sequenciamento

Considere n processos a serem processados em um servidor. Todos os processos estão disponíveis para serem realizados a partir do instante zero. Sabemos que se um processo for iniciado, ele deve ser concluído antes que outro possa ser iniciado. Considere os seguintes dados:

- p_i - tempo de processamento do processo i;
- d_i - data de entrega do processo i.

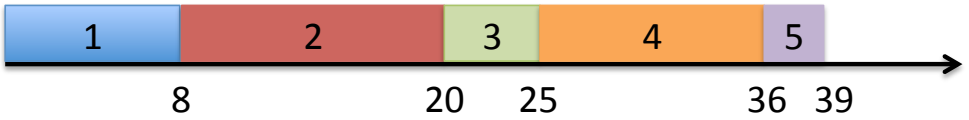
Problema de sequenciamento

Objetivo: queremos encontrar a ordem de realização dos processos de forma que a soma de seus atrasos de entrega seja mínima.

Problema de sequenciamento - Exemplo

	Tempo de processamento	Data de entrega
1	8	12
2	12	18
3	5	20
4	11	30
5	3	25

Solução 1:



Atraso Total: 27

Solução 2:



Atraso Total: ??

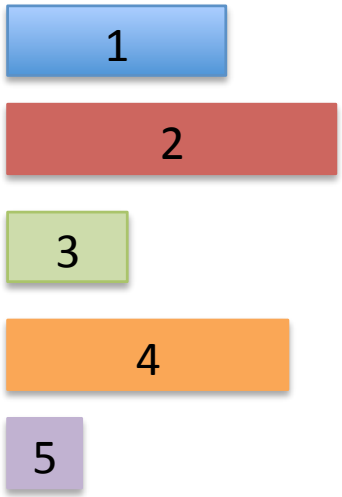
Problema de sequenciamento

Quantas soluções existem para este problema?

Problema de sequenciamento

Vamos construir uma solução passo-a-passo:

Passo1: escolha do 1o. Processo a ser feito



Temos 5 possibilidades (n)

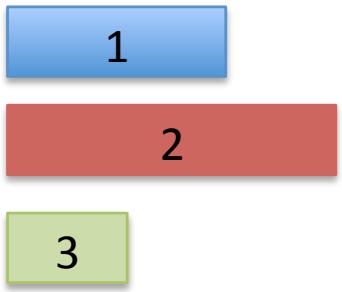
Suponha que escolhemos o processo 4.



Problema de sequenciamento

Vamos construir uma solução passo-a-passo:

Passo2: escolha do 2o. Processo a ser feito



Temos 4 possibilidades (n-1)

Suponha que escolhemos o processo 2.



Problema de sequenciamento

Vamos construir uma solução passo-a-passo:

Passo3: escolha do 3o. Processo a ser feito





Temos 3 possibilidades (n-2)



Suponha que escolhemos o processo 1.



Problema de sequenciamento

Vamos construir uma solução passo-a-passo:

Passo4: escolha do 4o. Processo a ser feito

3

Temos 2 possibilidades (n-3)

5

Suponha que escolhemos o processo 5.



Problema de sequenciamento

Vamos construir uma solução passo-a-passo:

Passo5: escolha do 5o. Processo a ser feito



Temos 1 possibilidade (n-4)

Escolhemos o processo 3.



Problema de sequenciamento

Quantas soluções existem para este problema?

Temos n! soluções.

Problema de sequenciamento

Modelo 1

Modelagem 1: Variáveis de decisão

x_{ij} - assume o valor 1 se o processo i precede imediatamente o processo j e assume o valor 0 caso contrário.



Modelagem 1: Variáveis de decisão e restrições

x_{ij} - assume o valor 1 se o processo i precede imediatamente o processo j e assume o valor 0 caso contrário.



Para garantir que o processo i precede imediatamente apenas um processo j temos:

$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n+1} x_{ij} = 1 \quad i = 1, ..., n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}.$$

Modelagem 1: Variáveis de decisão e restrições

x_{ij} - assume o valor 1 se o processo i precede imediatamente o processo j e assume o valor 0 caso contrário.



Para garantir que o processo i precede imediatamente apenas um processo j temos:

$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n+1} x_{ij} = 1 \quad i = 1, ..., n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}.$$

Modelagem 1: Restrições

Para garantir que o processo j é precedido imediatamente por apenas um processo i temos:

$$\sum_{i=0, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1 \quad j = 1, ..., n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}.$$

Solução 1:



Atraso Total: 27

Modelagem 1: Restrições

Para obter o tempo de término do processo j temos que garantir que ele termine depois do tempo de término do processo i que o precede imediatamente adicionado de seu tempo de processamento, ou seja,

$$C_j \geq C_i + p_j$$

Mas como escrever essa inequação apenas para o processo i que precede imediatamente j?

Se o processo i precede imediatamente o processo j sabemos que $x_{ij} = 1$ e é igual a zero caso contrário.

Restrições Disjuntivas

- Às vezes, deseja-se aplicar apenas uma de um conjunto de restrições.

Exemplo: quero comprar um carro que:

faça pelo menos 20km/litro

OU

atinja 100km/h em 4s.

Restrições Disjuntivas

- De maneira geral:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

OU

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex.3.6. Considere as restrições:

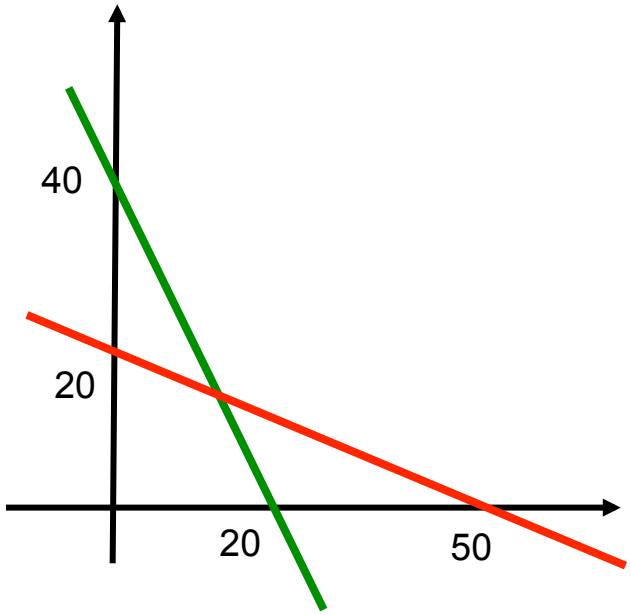
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

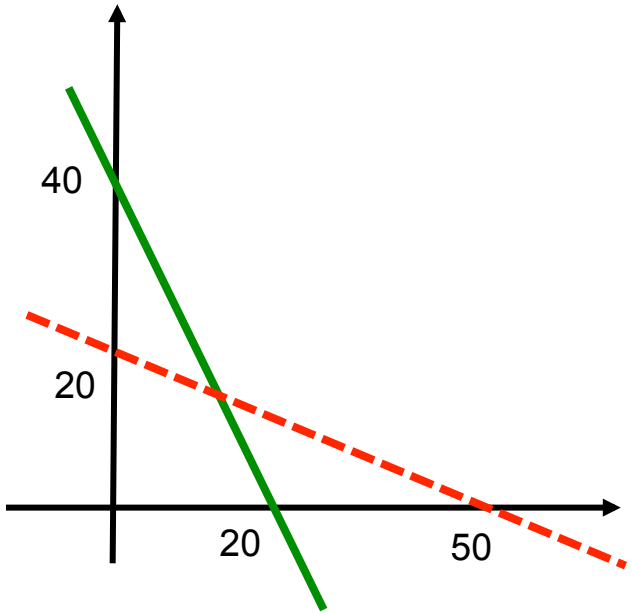
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

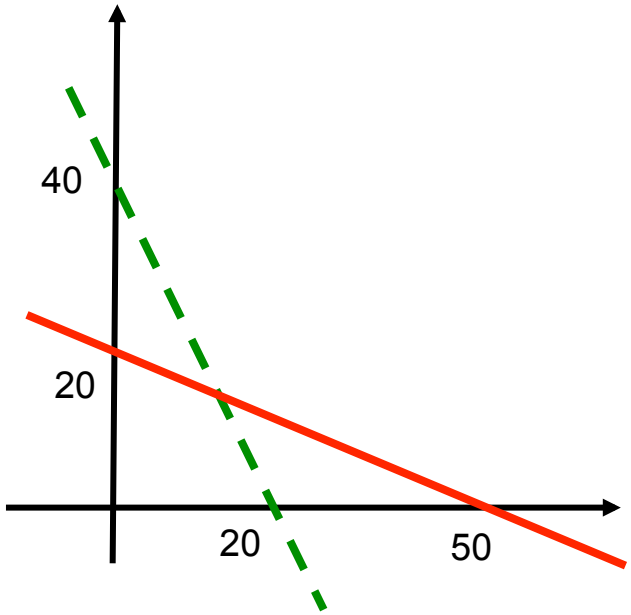
$$4x_1 + 2x_2 \geq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

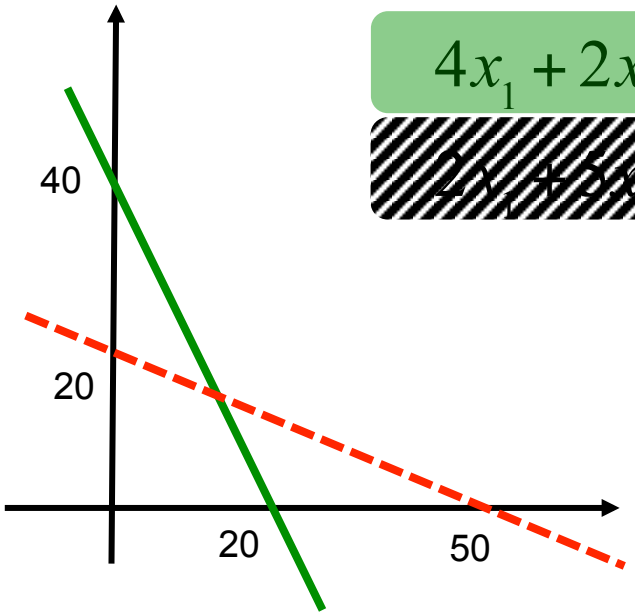
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

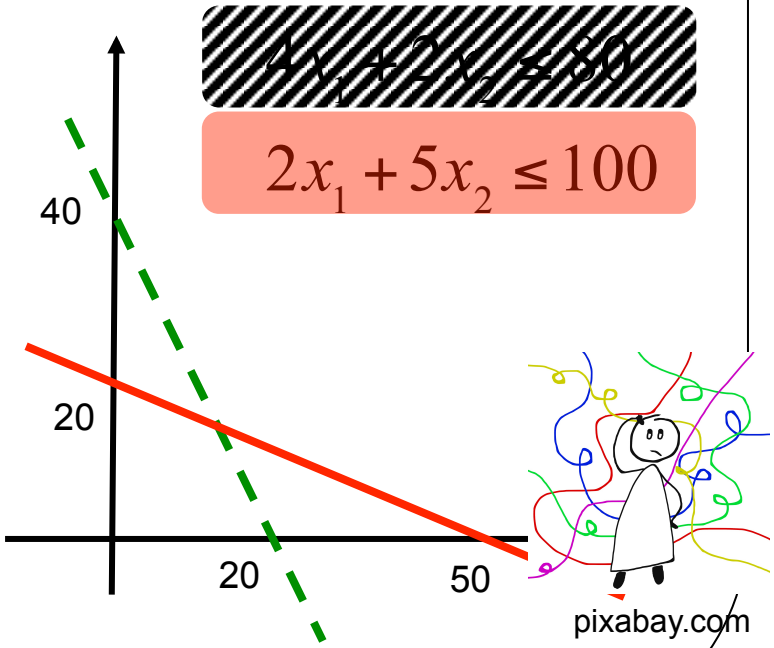
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.

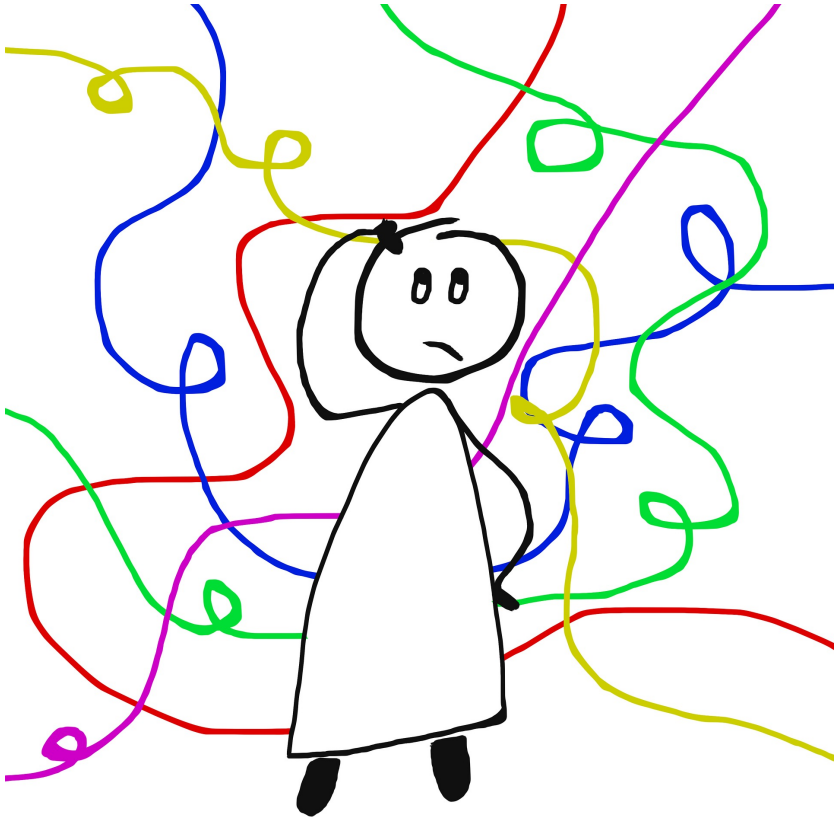




pixabay.com

Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas



pixabay.com

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

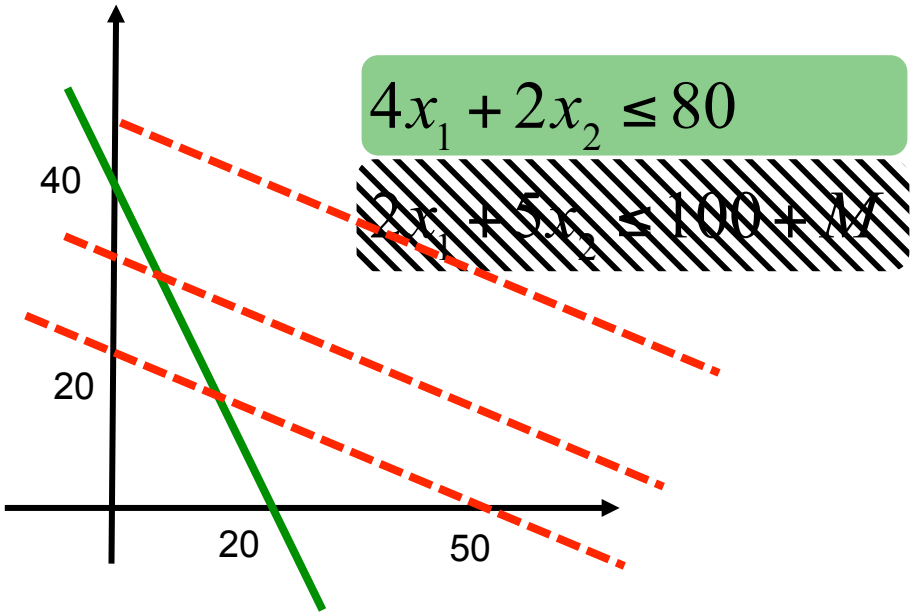
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

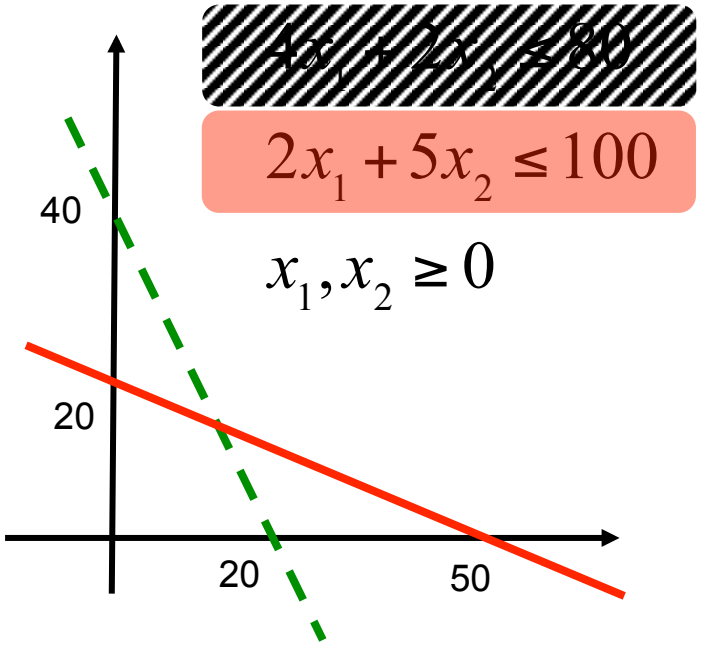
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.





Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

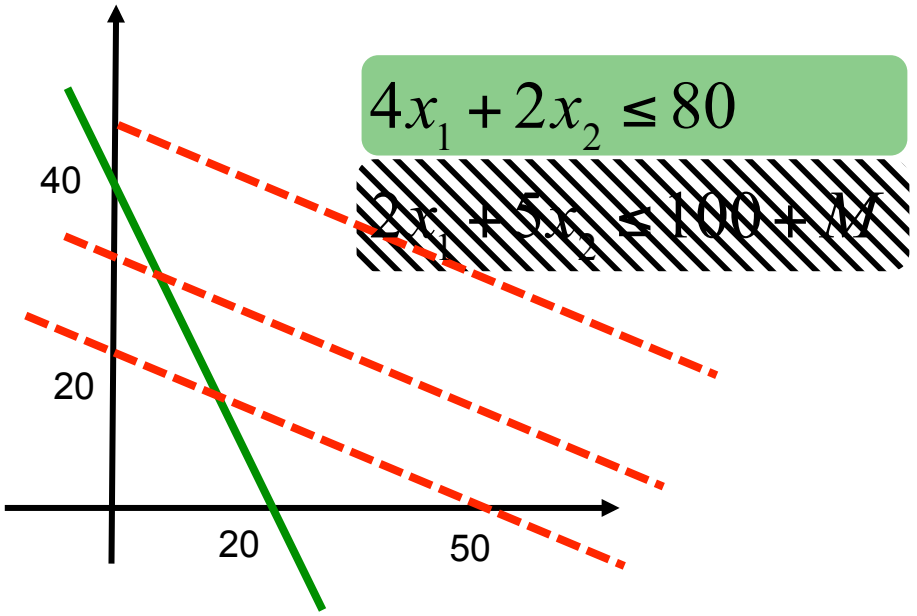
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

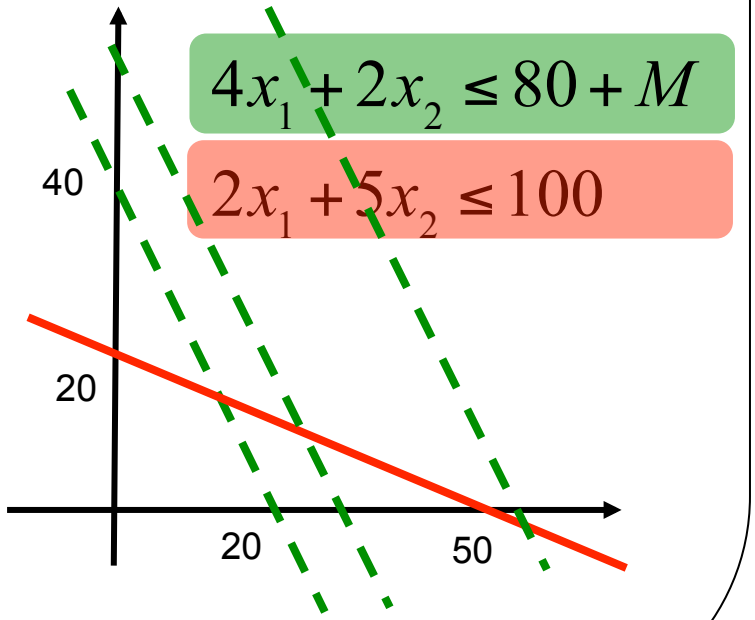
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.





Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

Ex. 3.6 Considere as restrições:

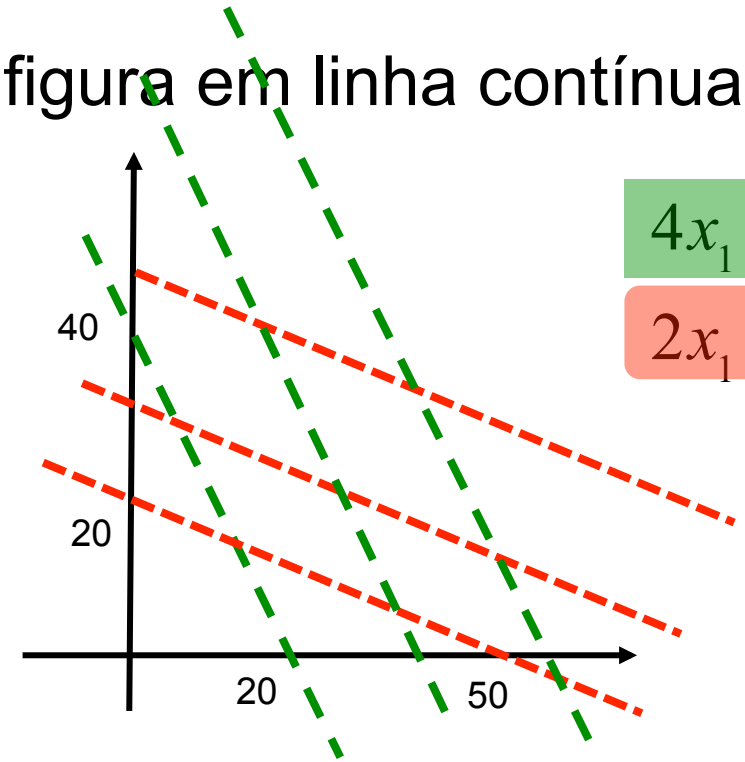
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



$$4x_1 + 2x_2 \leq 80 + M(1 - y)$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100 + My$$

M é um número suficientemente grande

Fonte: "Pesquisa Operacional", Arenales et al., 2007

Restrições Disjuntivas

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

OU

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

Defina uma variável binária y tal que

Se y=1, f()≤0 está ativada
Se y=0, g()≤0 está ativada

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq M(1-y)$$

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq My$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Modelagem 1: Restrições

Portanto, para obter o tempo de término do processo j temos que:

$$C_j \geq C_i - M + (p_j + M)x_{ij} \quad i, j = 1, ..., n, j \neq i$$
$$C_j \geq 0 \quad j = 1, ..., n$$

Pois, se o processo i precede imediatamente o processo j então $x_{ij} = 1$, logo:

$$C_j \geq C_i + p_j \tag{1}$$

Modelagem 1: Restrições

Portanto, para obter o tempo de término do processo j temos que:

$$C_j \geq C_i - M + (p_j + M)x_{ij} \quad i, j = 1, ..., n, j \neq i$$
$$C_j \geq 0 \quad j = 1, ..., n$$

Por outro lado, se o processo i **não** precede imediatamente o processo j então $x_{ij} = 0$, logo:

$$C_j \geq C_i - M$$

E, portanto, a restrição está livre.

Modelo 1

$$min \ \sum_{i=1}^{n} A_i$$

Sujeito a:

$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n+1} x_{ij} = 1 \quad i = 1, ..., n$$

$$\sum_{i=0, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1 \quad j = 1, ..., n$$

$$C_j \geq C_i - M + (p_j + M)x_{ij} \quad i, j = 1, ..., n, j \neq i$$

$$A_i \geq C_i - d_i \quad i = 1, ..., n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, j = 1, ..., n, j \neq i$$

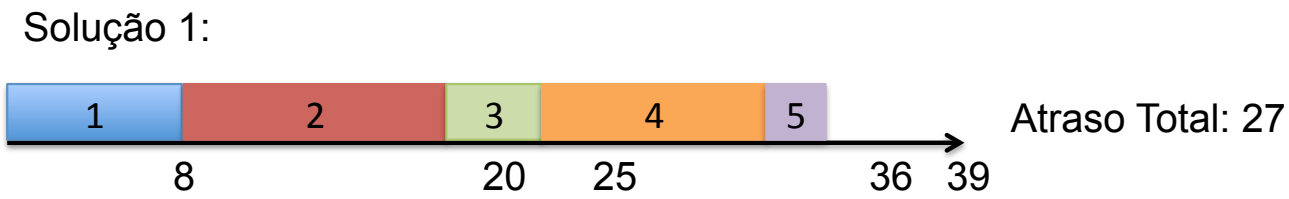
$$A_i, C_i \geq 0 \quad i = 1, ..., n$$

Problema de sequenciamento

Modelo 2

Modelo 2: Variáveis de decisão e restrições

x_{ij} - assume o valor 1 se o processo i precede o processo j e assume o valor 0 caso contrário.



Modelo 2: Variáveis de decisão e restrições

x_{ij} - assume o valor 1 se o processo i precede o processo j e assume o valor 0 caso contrário.

Neste caso, vários processos podem preceder o processo j. É preciso, portanto, impor apenas que ou o processo i precede o processo j ou o processo j precede o processo i.

$$x_{ij} + x_{ji} = 1 \quad i, j = 1, ..., n, i \neq j$$

Modelo 2: Restrições

Para encontrar o tempo de término do processo j, temos que garantir que ele seja maior ou igual ao tempo de término de todos os processos que precedem j mais seu tempo de processamento, ou seja,

$$C_j \geq C_i - M + (p_j + M)x_{ij} \quad i, j = 1, ..., n, i \neq j$$

E garantir que caso o processo j seja o primeiro a ser feito, seu tempo de término seja maior ou igual a seu tempo de processamento, isto é:

$$C_j \geq p_j \quad j = 1, ..., n$$

Modelo 2

$$min \ \sum_{i=1}^{n} A_i$$

Sujeito a:

$$x_{ij} + x_{ji} = 1 \quad i,j = 1,...,n, j \neq i$$
$$C_j \geq C_i - M + (p_j + M)x_{ij} \quad i,j = 1,...,n, j \neq i$$
$$C_j \geq p_j \quad j = 1,...,n$$
$$A_i \geq C_i - d_i \quad i = 1,...,n$$
$$x_{ij} \in \{0,1\} \quad i,j = 1,...,n, j \neq i$$
$$A_i, C_i \geq 0 \quad i = 1,...,n$$